

Università degli Studi di Milano
Corso di Laurea Magistrale in Informatica

Scheduling Policy-Driven di Task in Kubernetes con Vincoli di Protezione dei Dati

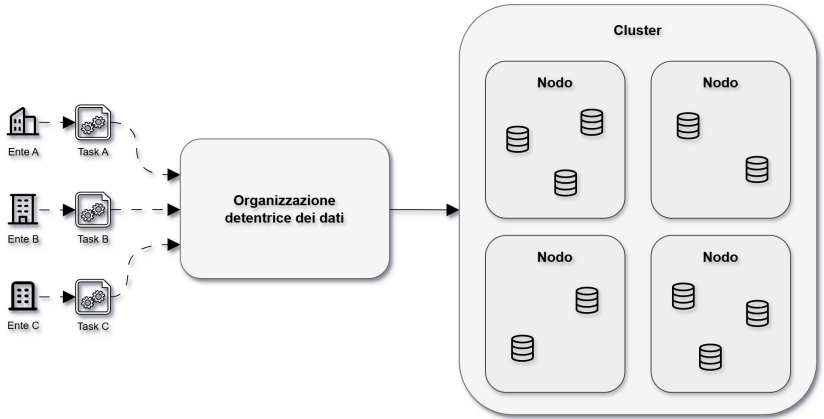
Candidato
Luca Milanesi
Matricola 55053A

Relatore
Prof.ssa Sara Foresti

Correlatore
Prof.ssa Pierangela Samarati

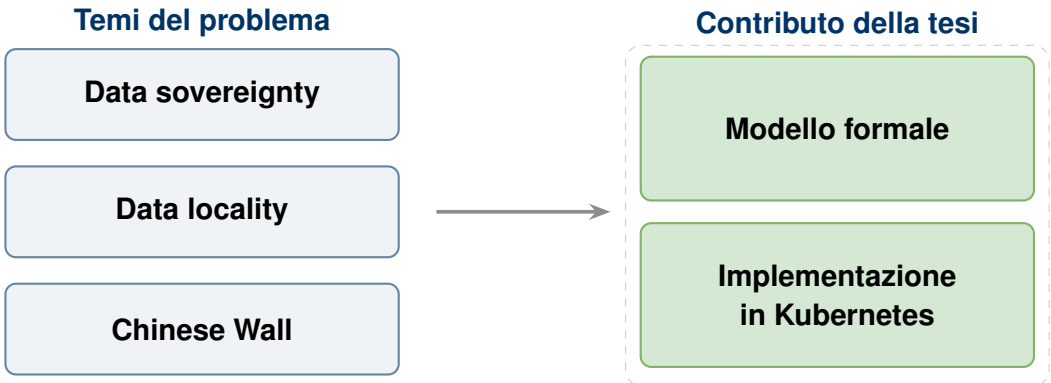
Anno Accademico 2025-2026

Introduzione: contesto generale

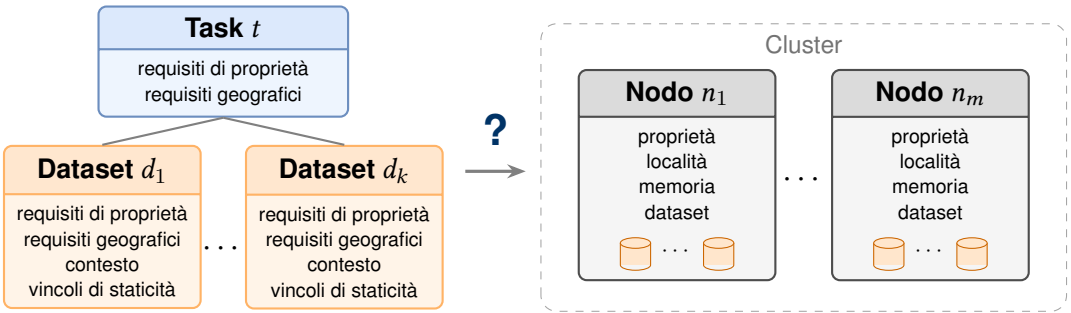


Enti esterni sottomettono i propri task al cluster dell'organizzazione che detiene i dati.

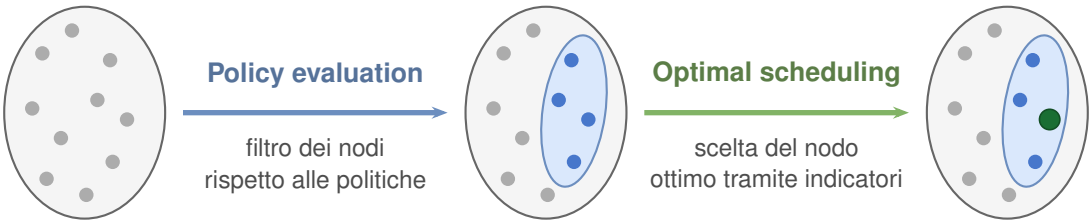
Dove si colloca la tesi



Il problema: dove eseguire il task?



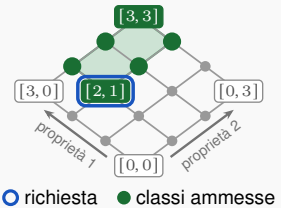
Il modello: prima si filtra, poi si sceglie



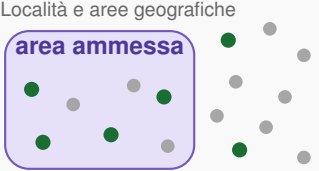
Politiche statiche

Politica	Vincolo
c_{auth}	chi sottomette il task è autorizzato sui dati richiesti
c_{prop}	il nodo offre almeno le proprietà richieste
c_{geo}	il nodo si trova in un'area ammessa
c_{static}	il nodo ospita già i dataset non trasferibili

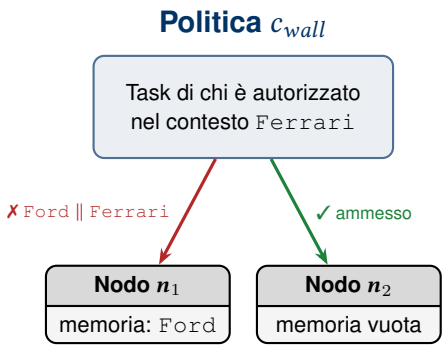
Classi di proprietà dei nodi

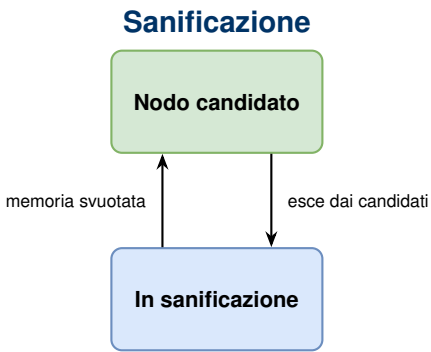


Località e aree geografiche



La politica dinamica: Chinese Wall sui nodi

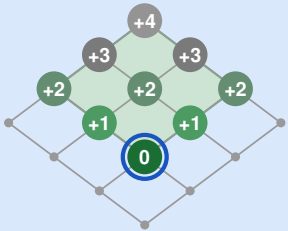




Gli indicatori: scegliere tra i nodi ammissibili

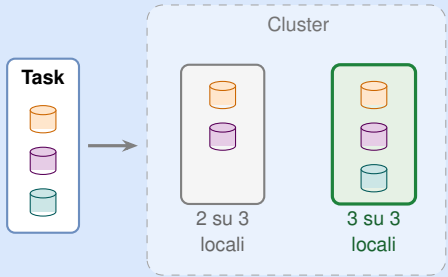
Minimo privilegio

premia i nodi più vicini
ai livelli di proprietà richiesti

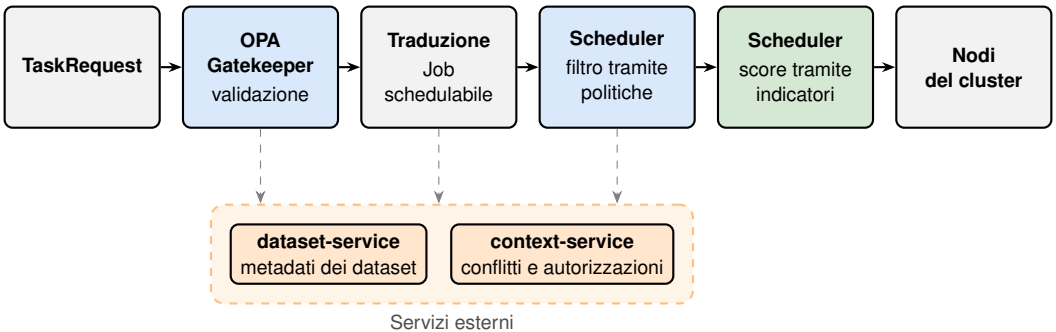


Dati in locale

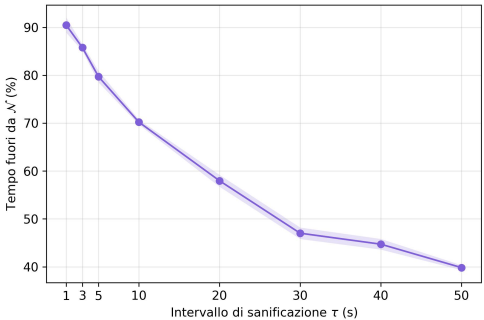
premia i nodi con più
dataset richiesti in locale



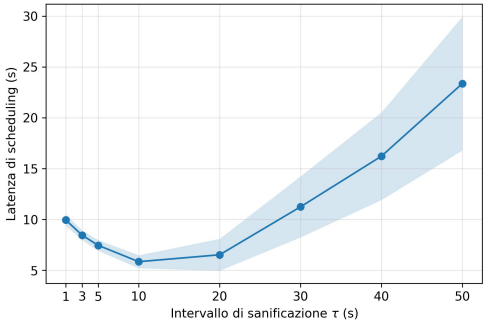
Implementazione in Kubernetes



Valutazione: disponibilità dei nodi e latenza dei task



Tempo in cui un nodo è fuori dai candidati



Latenza media di scheduling di un task

Conclusioni e sviluppi futuri

Conclusioni

- Modello formale di scheduling guidato da politiche
- Prototipo che lo realizza in Kubernetes

Sviluppi futuri

- Task con semantica propria e dati reali
- Strategie ottimizzate di sanificazione
- Estensione multi-cluster

Grazie per l'attenzione

Luca Milanesi

Università degli Studi di Milano